

Лекция 14.

© С.А. Курашова, 2015

Колебания.

Колебаниями называют процессы движения или изменения состояния в той или иной степени повторяющиеся во времени.

В зависимости от физической природы колебательного процесса и механизма его возбуждения различают:

1) механические колебания (маятники, струны, мосты, здания)

2) Электромагнитные колебания

**3) Электромеханические колебания
(колебания мембраны телефона,
диффузора динамика
громкоговорителя).**

Свободные (собственные) колебания происходят в отсутствие переменных внешних воздействий на колебательную систему и возникают вследствие какого-либо начального отклонения этой системы от состояния её устойчивого равновесия.

Вынужденные колебания возникают в колебательной системе под влиянием переменного внешнего воздействия.

Гармонические колебания.

Гармоническими называют колебания, в которых исследуемая величина изменяется по со временем t по гармоническому закону

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

ω_0 - циклическая
частота

$$[\omega_0] = \text{с}^{-1}$$

φ_0 - начальная фаза

$$\varphi = \omega_0 t + \varphi_0 \quad - \text{фаза}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

$$T \quad - \text{период}$$

$$\nu \quad - \text{частота} \quad [\nu] = \Gamma\text{ц}$$

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Зависимость скорости от времени

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

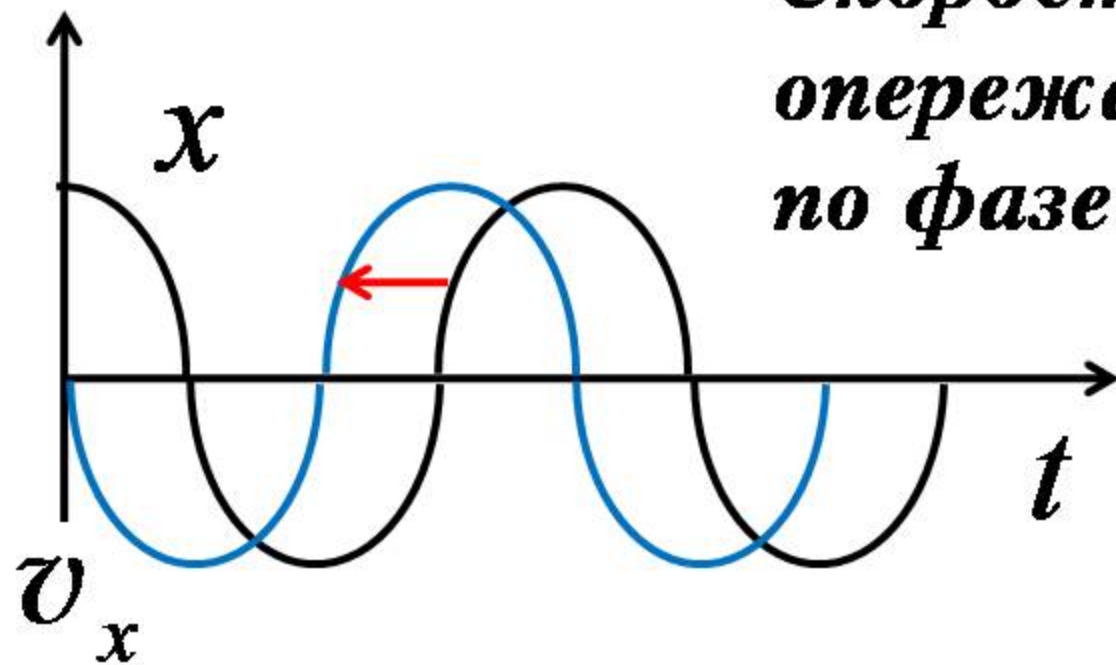
$$v_0 = x_0 \omega_0 \quad - \text{амплитуда скорости}$$

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$v_x = -x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) =$$

$$= x_0 \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \pi/2)$$

**Скорость
опережает смещение
по фазе на $\pi/2$**

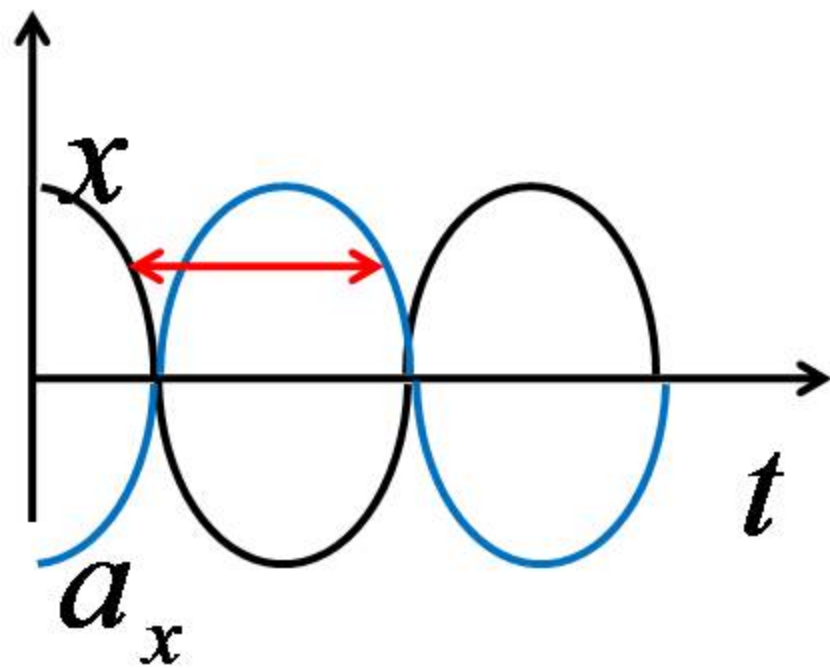


Скорость опережает смещение по фазе, так как то же самое значение функции достигается при меньшем значении фазы (ωt).

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -x_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) =$$

$$= x_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \pi)$$



**Сдвиг фаз
между
ускорением и
смещением
равен π**

Уравнение гармонического осциллятора.

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -x_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega_0^2 x$$

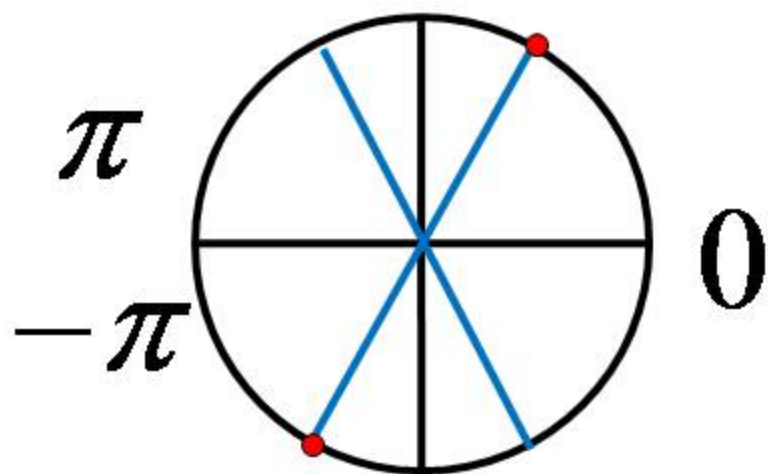
Как определить x_0 и φ_0 , зная координату и скорость точки в начальный момент времени?

$$x(t = 0) = x_0 \cos \varphi_0$$

$$v_x(t = 0) = -x_0 \omega_0 \sin \varphi_0$$

$$x_0 = \sqrt{x^2(t = 0) + \frac{v_x^2(t = 0)}{\omega_0^2}}$$

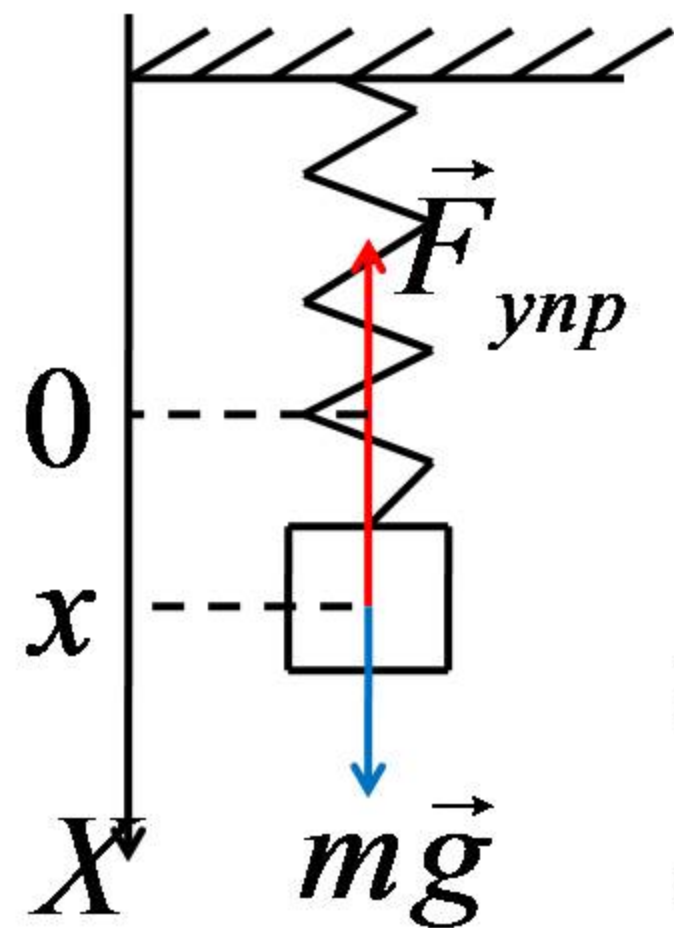
$$\operatorname{tg} \varphi_0 = - \frac{v_x(t=0)}{\omega_0 x(t=0)}$$



***Рассматривают углы от $-\pi$ до π
получают два ответа, выбирают тот,
который даёт правильный знак перед
 $\operatorname{Cos} \varphi_0$ и $\operatorname{Sin} \varphi_0$.***

Пружинный маятник.

В положении равновесия $mg = k\Delta l$



*Если отклонить
маятник от положения
равновесия*

$$F_{упр} = k(x + \Delta l)$$

$$m a_x = mg - k(x + \Delta l) \\ = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

**- уравнение
гармонического
осциллятора**

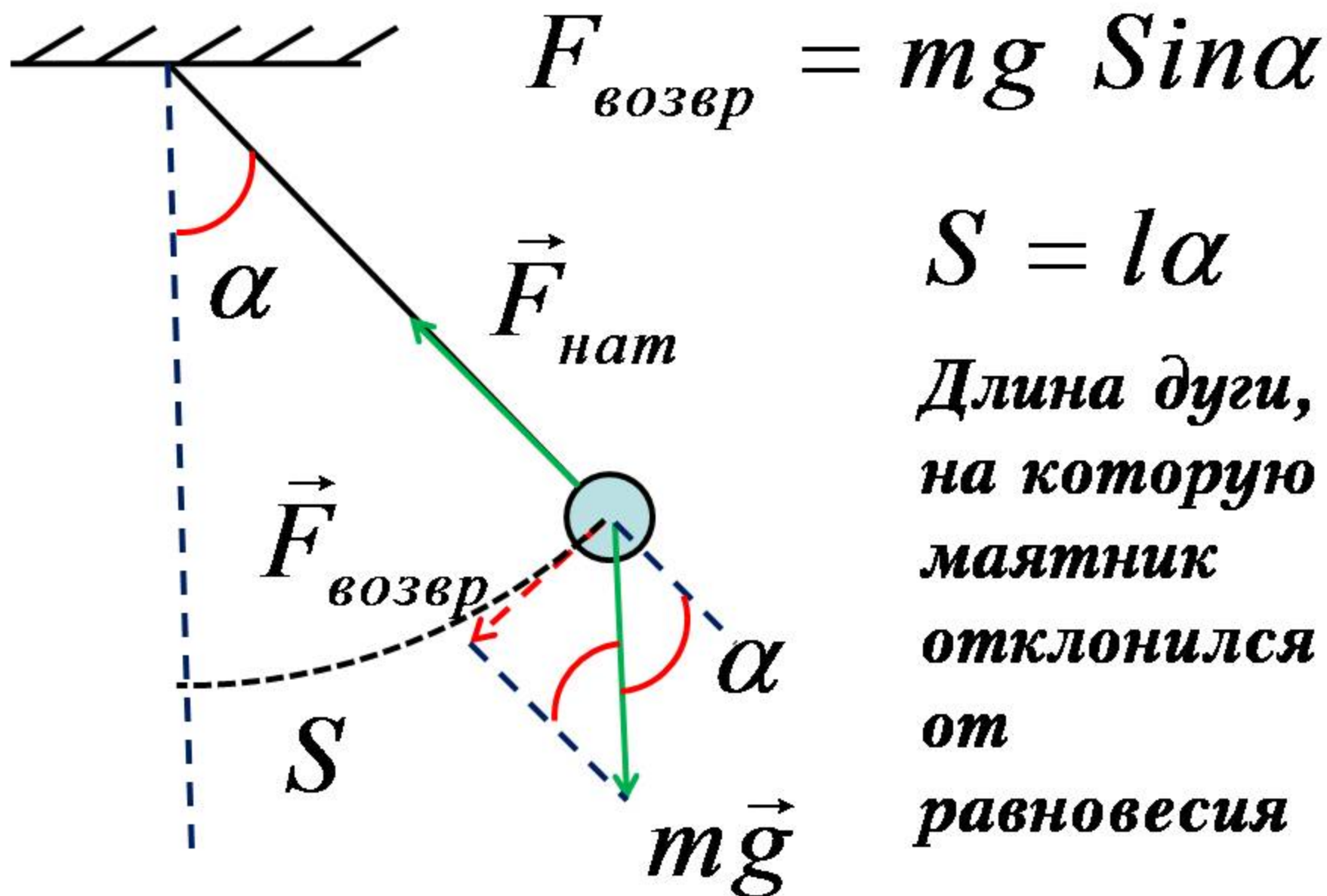
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- циклическая частота

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

**- период колебаний
пружинного маятника**

Математический маятник.



$$m \frac{d^2 S}{dt^2} = -mg \sin \alpha$$

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \alpha$$

**Колебания будут гармоническими, если
угол отклонения мал**

$$\sin \alpha \approx \alpha$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

***- период колебаний
математического
маятника***

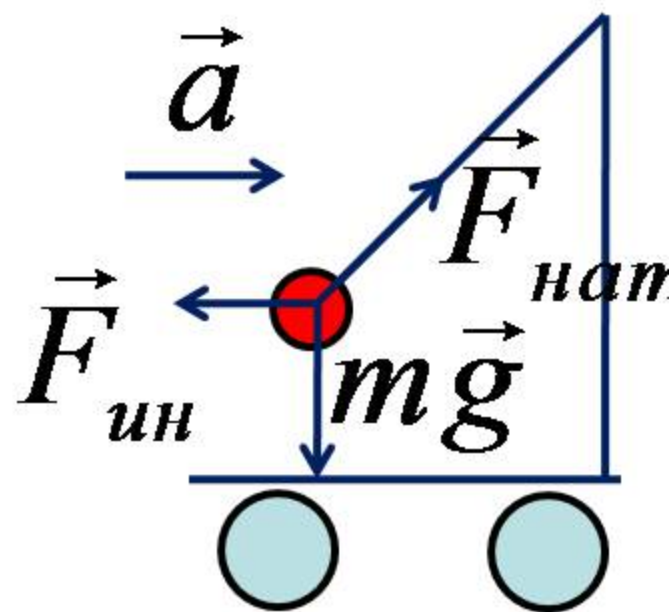
Если точка подвеса маятника движется с ускорением, роль возвращающей силы будет играть проекция на направление касательной к траектории векторной суммы силы тяжести и силы инерции. Если маятник не совершает колебаний сила натяжения нити в положении равновесия

$$\vec{F}_{\text{нат равн}} = m\vec{g} + \vec{F}_{\text{ин}}$$

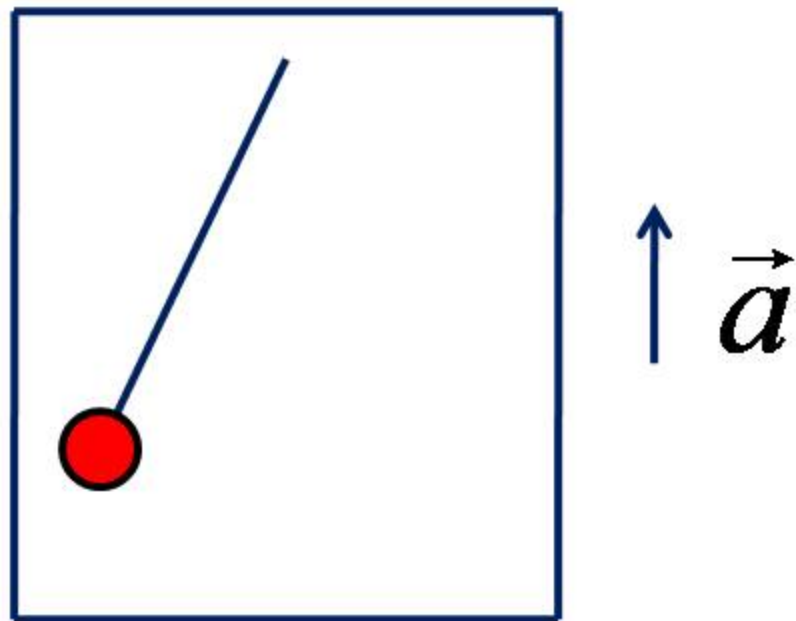
Следовательно, если точка подвеса маятника движется с ускорением

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{\text{эф}}}} \quad g_{\text{эф}} = \frac{F_{\text{нат равн}}}{m}$$

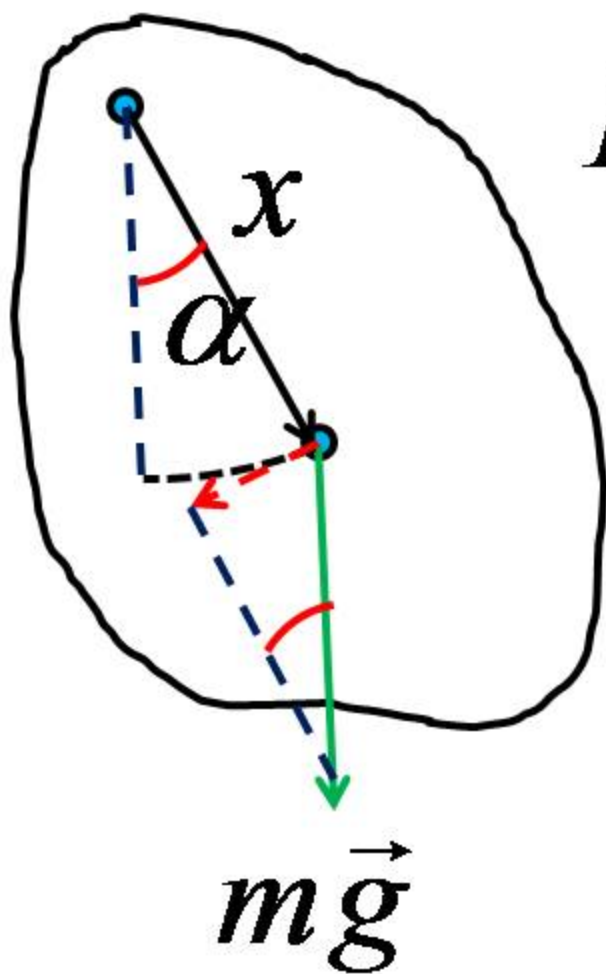
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + a^2}}}$$



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g + a}}$$



Физический маятник.



$$I \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = - mgx \sin \alpha$$

x -расстояние от
центра масс до точки
подвеса

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = - \frac{mgx}{I} \sin \alpha$$

**При малых отклонениях колебания
будут гармоническими**

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = - \frac{mgx}{I} \alpha$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgx}{I}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgx}}$$

$$l_{\text{прив}} = \frac{I}{mx}$$

-приведённая длина

Свободные колебания любого осциллятора будут гармоническими, если действующая в нём сила (или момент сил) является квазиупругой, т.е. силой, направленной к положению равновесия и зависящей от смещения из этого положения линейно.

Энергия гармонического осциллятора.

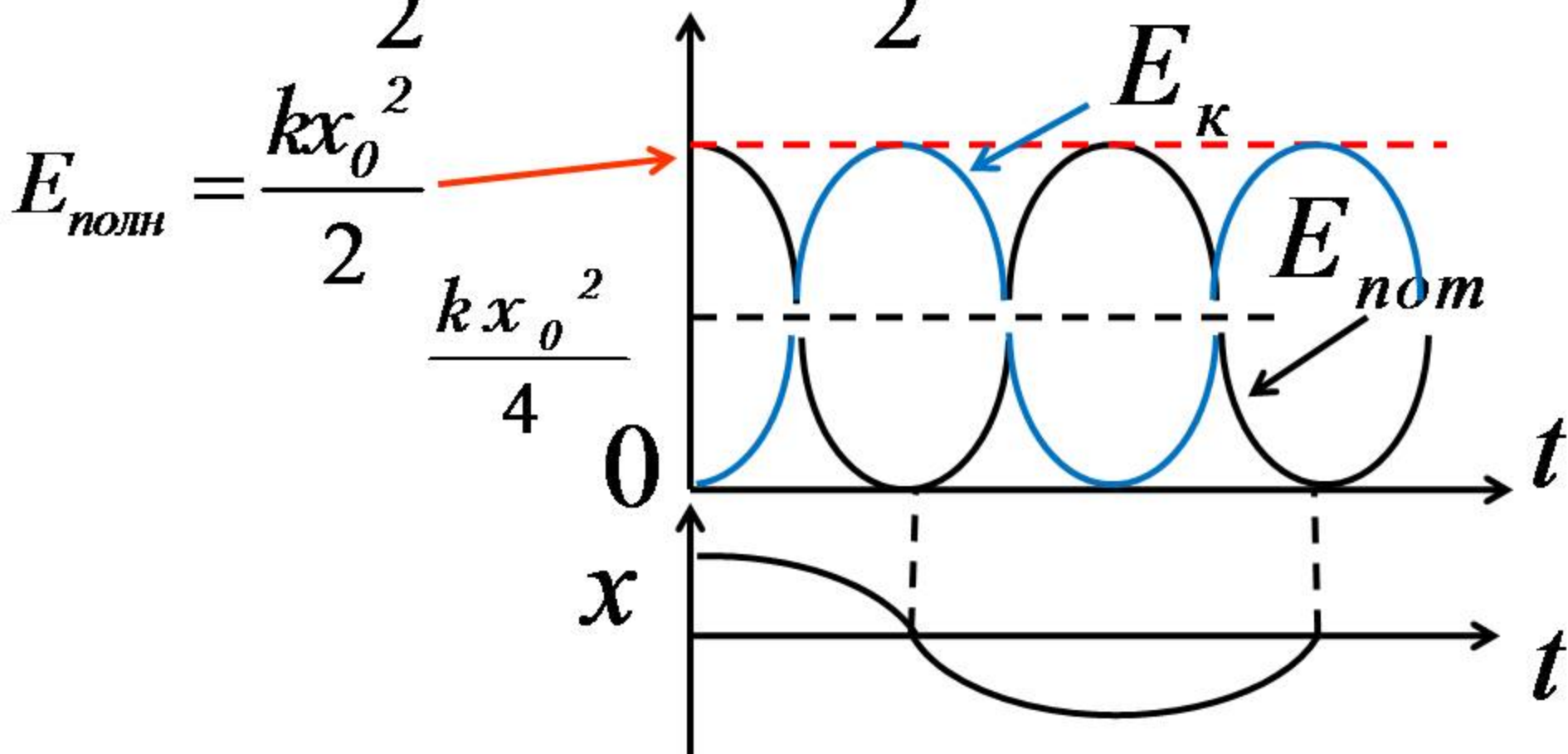
$$\begin{aligned} E_{\text{ном}} &= \frac{kx^2}{2} = \frac{kx_0^2}{2} \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) = \\ &= \frac{kx_0^2}{4} (1 + \cos 2(\omega_0 t + \varphi_0)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E_{\kappa} &= \frac{m\dot{x}^2}{2} = \\
&= \frac{mx_0^2\omega_0^2}{2} \textit{Sin}^2(\omega_0 t + \varphi_0) = \\
&= \frac{mx_0^2\omega_0^2}{4} (1 - \textit{Cos}2(\omega_0 t + \varphi_0))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_{\text{полн}} &= E_{\text{к}} + E_{\text{пот}} = \\
 &= \frac{k x_0^2}{2} = \frac{m x_0^2 \omega_0^2}{2}
 \end{aligned}$$

$$E_{\text{полн}} = E_{\text{к}} + E_{\text{пот}} =$$

$$= \frac{kx^2}{2} + \frac{m\dot{x}^2}{2} \quad E_{\text{полная}}$$



**Среднее за период значение
потенциальной и кинетической энергии
одинаково и равно**

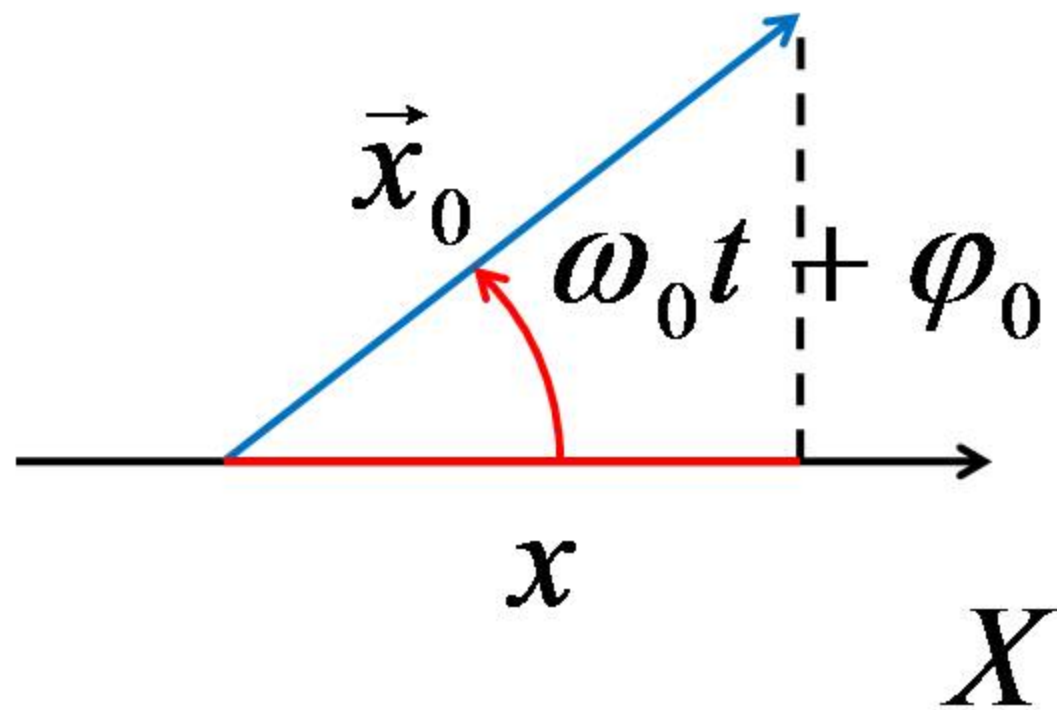
$$\frac{k x_0^2}{4} = \frac{m x_0^2 \omega_0^2}{4}$$

Критерий малости колебаний- энергия пропорциональна квадрату амплитуды

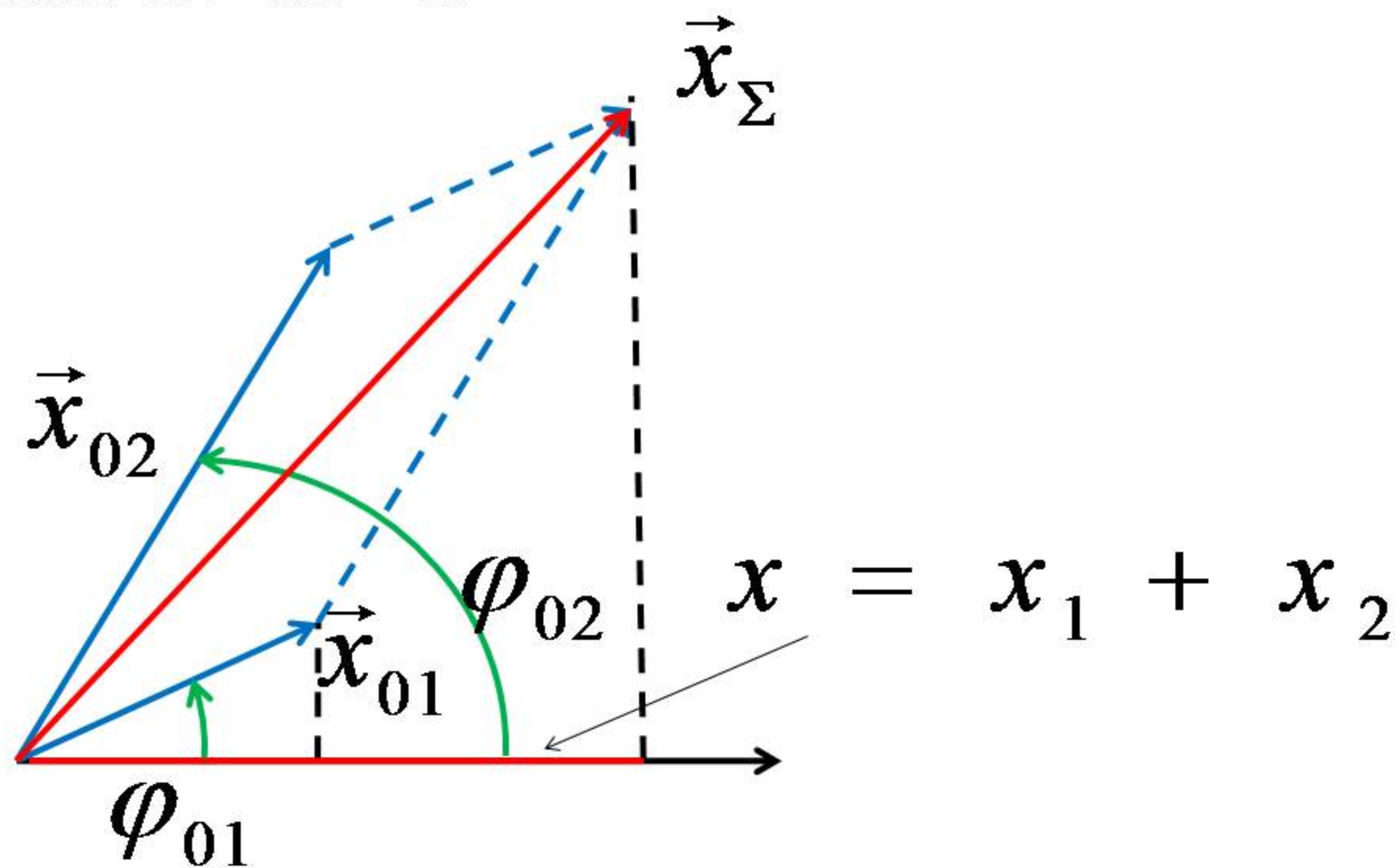
$$E_{\text{полн}} \sim x_0^2$$

Сложение гармонических колебаний.

Векторная диаграмма



I Сложение колебаний в общем случае, если $\omega_1 = \omega_2 = \omega$



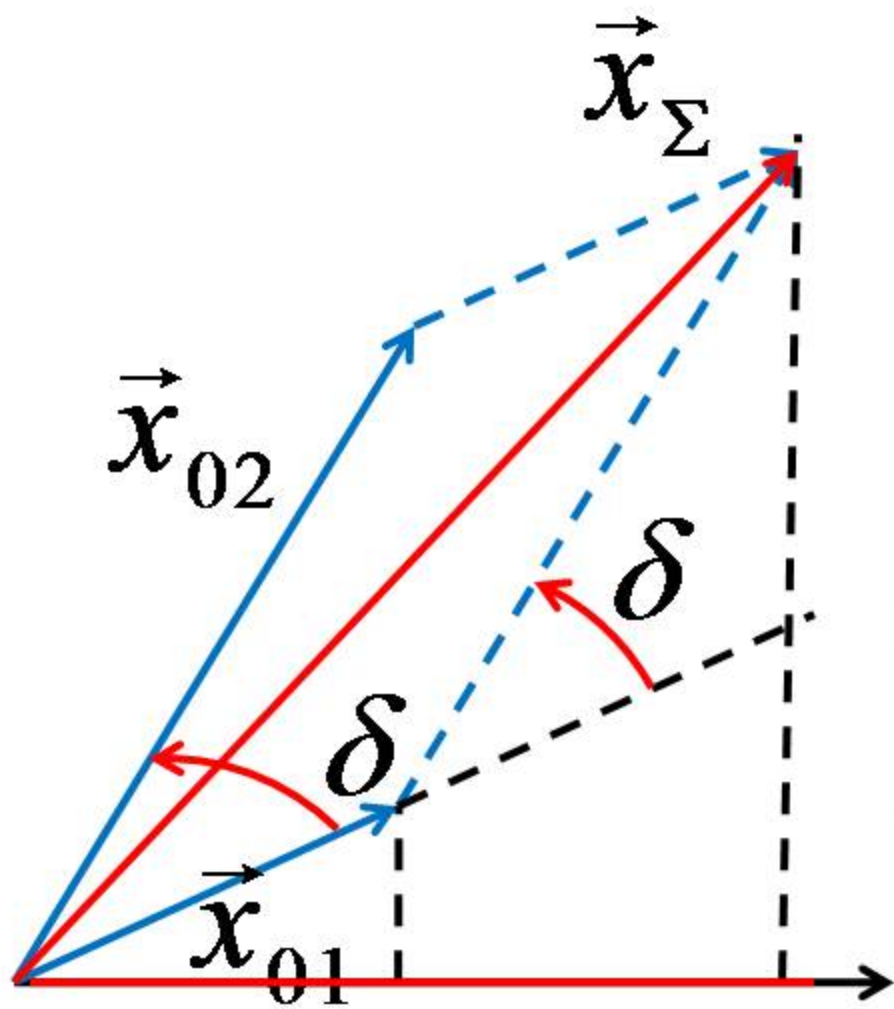
$$\begin{aligned}
 x &= x_1 + x_2 = \\
 &= x_{01} \cos(\omega t + \varphi_{01}) + \\
 &+ x_{02} \cos(\omega t + \varphi_{02})
 \end{aligned}$$

разность фаз

$$\delta = \varphi_{02} - \varphi_{01}$$

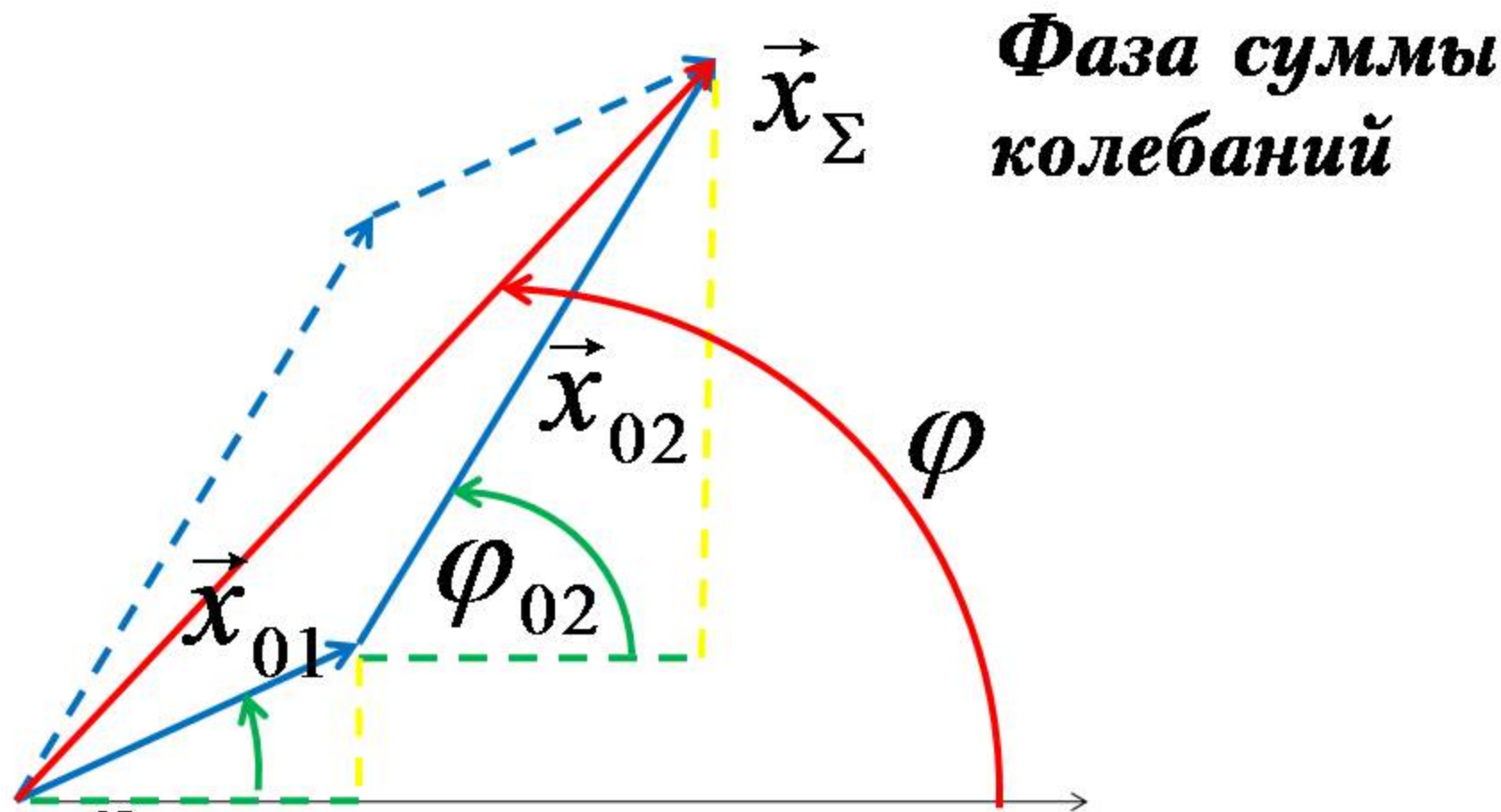
*По теореме
косинусов
амплитуда суммы
колебаний*

$$x_0^2 = x_{01}^2 + x_{02}^2 + 2x_{01}x_{02}\cos\delta$$



здесь

$$\cos\delta = -\cos(180 - \delta)$$



$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{x_{01} \sin \varphi_{01} + x_{02} \sin \varphi_{02}}{x_{01} \cos \varphi_{01} + x_{02} \cos \varphi_{02}}$$

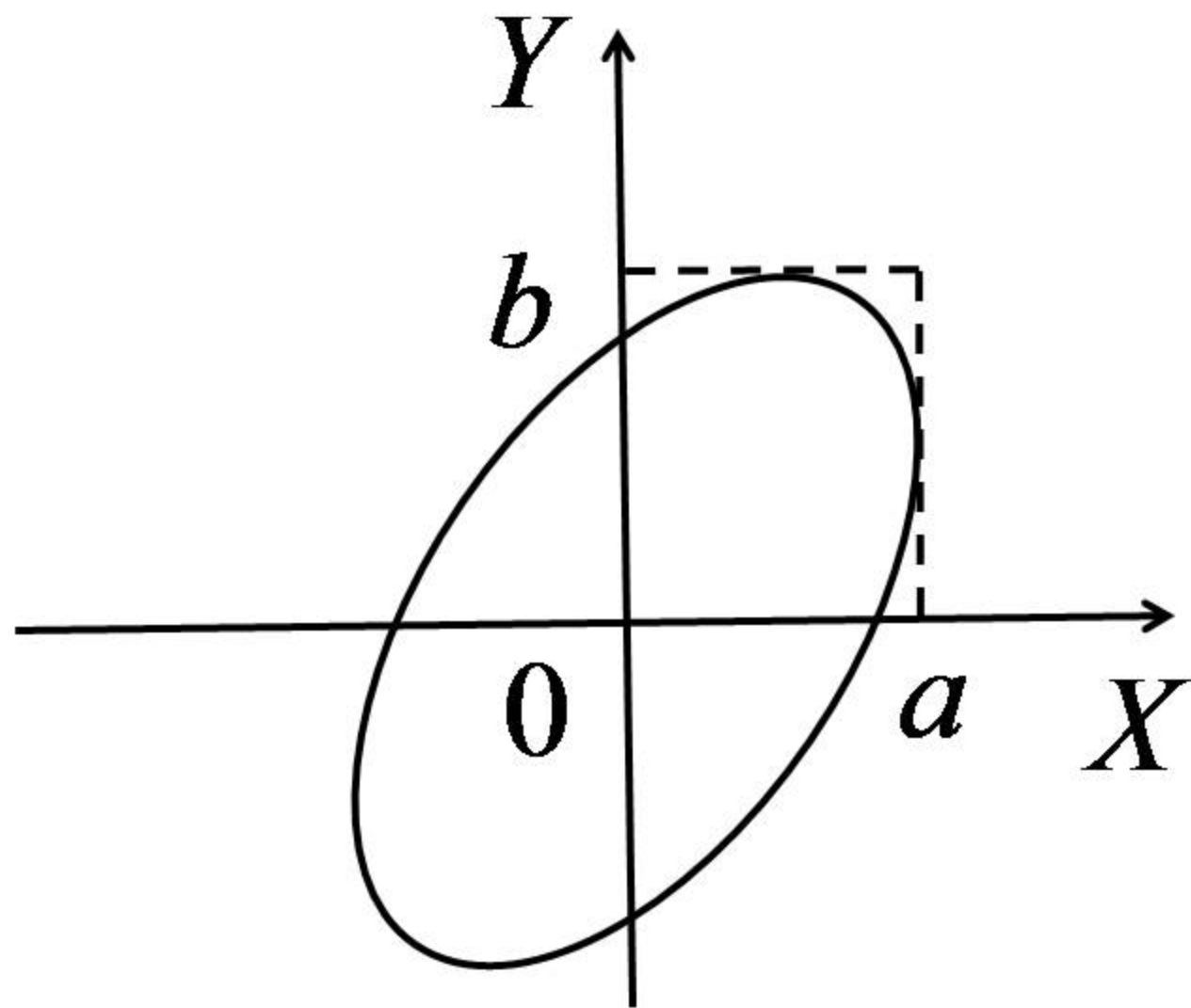
***Энергия суммы колебаний не равна
сумме энергий колебаний, если только
сдвиг фаз не равен $\pi/2$***

II Сложение взаимно перпендикулярных колебаний, если $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

$$x = a \cos(\omega_0 t + \varphi_{10})$$

$$y = b \cos(\omega_0 t + \varphi_{20})$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab} \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10}) &= \\ &= \sin^2(\varphi_{20} - \varphi_{10}) \end{aligned}$$

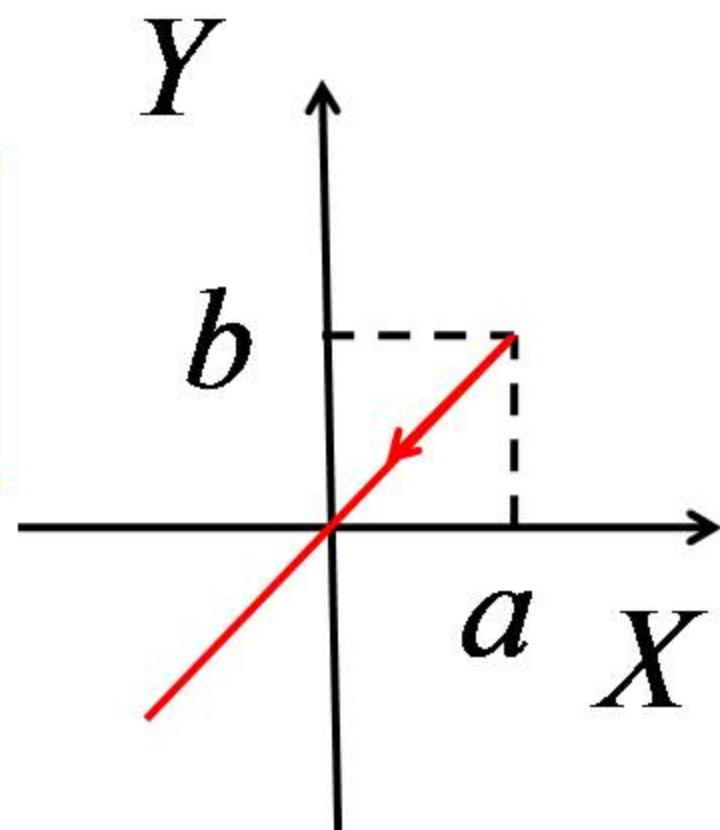


**Эллиптически поляризованные
колебания**

Частные случаи

a) $\delta = 0$

$$y = \frac{b}{a} x$$

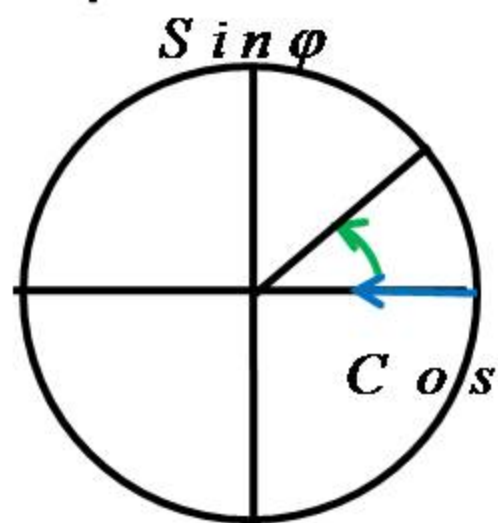


$$x = a \cos \omega_0 t$$

Положителен и убывает

$$y = b \cos \omega_0 t$$

положителен и убывает



$$б) \delta = \pi$$

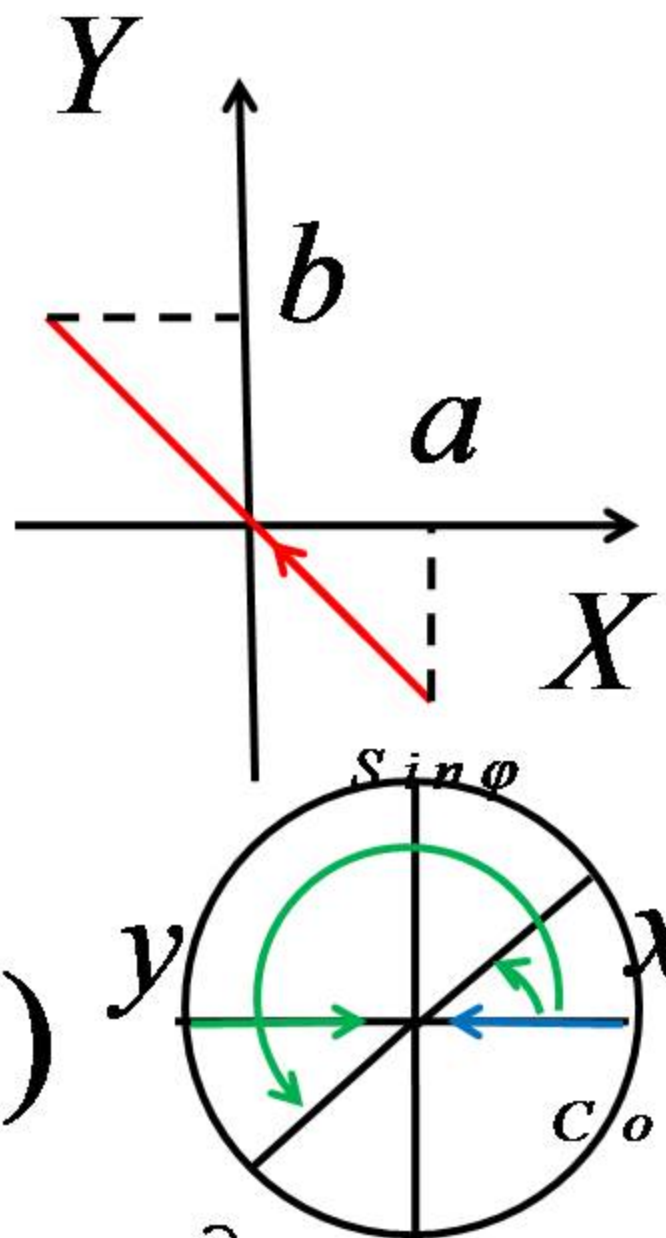
$$y = -\frac{b}{a}x$$

$$x = a \cos \omega_0 t$$

Положителен и убываает

$$y = b \cos (\omega_0 t + \pi)$$

Отрицателен и убываает по модулю



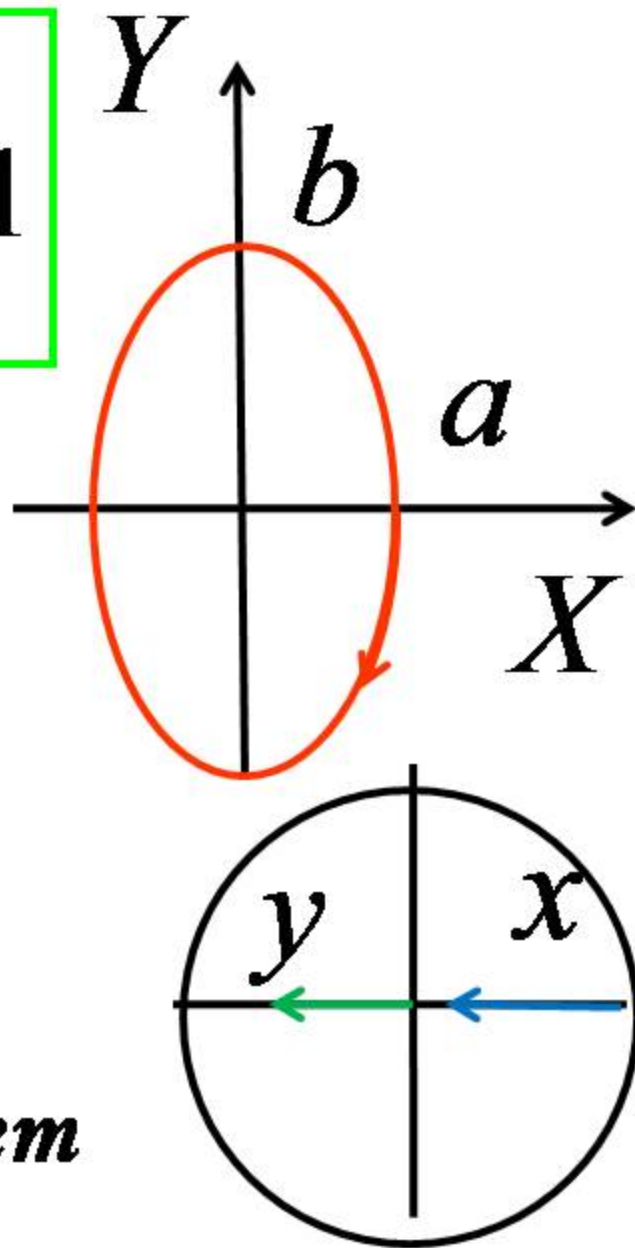
$$e) \delta = \frac{\pi}{2} \quad \boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

$$x = a \cos \omega_0 t$$

Положителен и убываает

$$y = b \cos \left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right)$$

*Отрицателен и возрастает
по модулю*

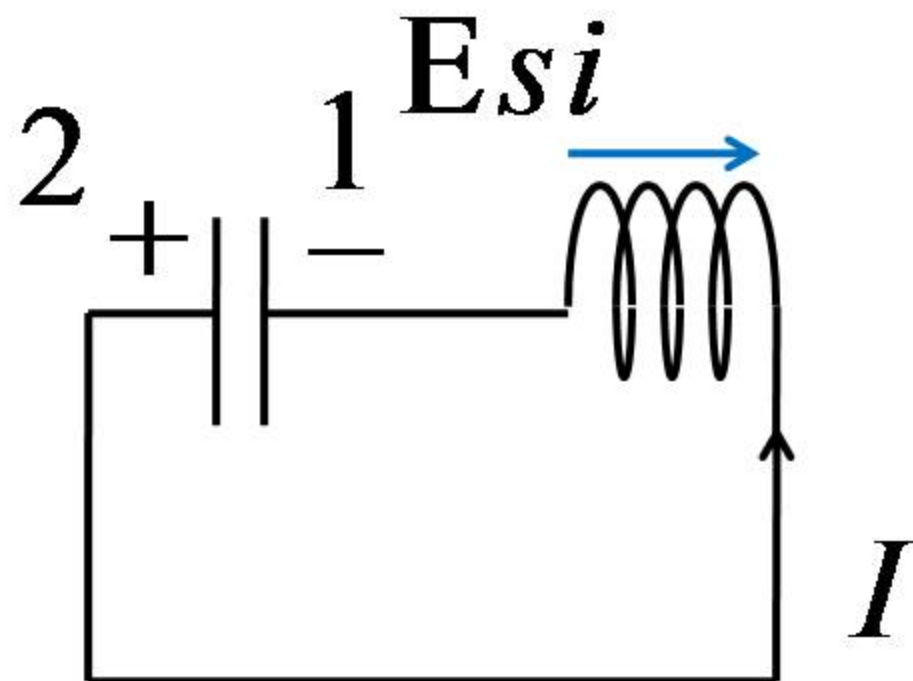


Энергия суммы колебаний.

$$E = \frac{k_1 x^2}{2} + \frac{k_2 y^2}{2} + \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) =$$
$$= E_x + E_y$$

Полная энергия суммы взаимно перпендикулярных колебаний равна сумме энергий этих колебаний.

Свободные электрические колебания.



*По закону Ома
для участка
цепи*

$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + Es i$$

$$Es i = -L \frac{dI}{dt}$$

$$R = 0$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 + L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = q/C$$

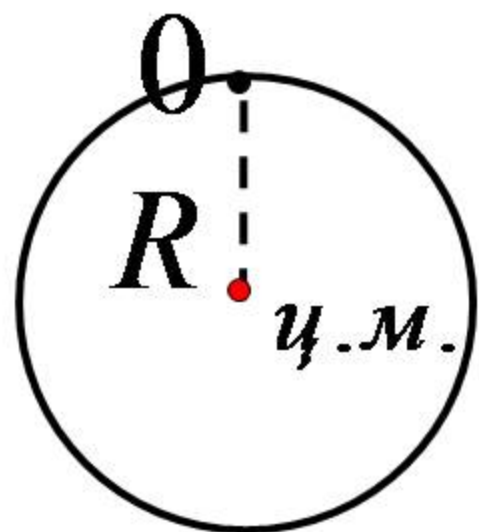
$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad T = 2\pi \sqrt{LC}$$

Энергия колебаний.

$$\begin{aligned} E_{\text{полн}} &= E_{\text{эл}} + E_{\text{магн}} = \\ &= \frac{q_0^2}{2C} = \frac{LI_0^2}{2} = \frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2} \end{aligned}$$

Пример . Найдите период малых колебаний обруча, который висит на гвозде.



$$I = I_0 + m R^2 = 2 m R^2$$

$$x = R$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgx}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$